M1 Internship - Graphical Design of Boolean Network

GB English Version

Context

BOON is an **open-source platform** for the analysis of Boolean networks, developed at the **IBISC Laboratory (Université d'Évry Paris Saclay)**. It stands out for its ability to analyze the **controllability** of networks, a unique feature among existing tools. The source code is available on GitHub:
🔗 Link to the BOON repository

Internship Objectives

This internship aims to **enhance the graphical user interface** of BOON, focusing on the input and creation of Boolean networks. The tasks include:

- **Redesigning the graphical procedure** for network creation to make it more intuitive.
- **Facilitating the encoding** of networks from a graphical representation.
- **Enabling graphical input** of formulas in **disjunctive normal form (DNF)** through interactive drawing.
- **Integrating improvements** into the existing codebase to deliver a new version of the software by the end of the internship.

Technical Environment

- **Programming language:** Python
- **Graphical library:** PyQt5

Duration and Conditions

- **Duration:** 2 months (full-time).
- **Compensation:** Unpaid internship (academic framework).
- **Location:** IBISC Laboratory (Evry Paris Saclay University) or partial remote work, as agreed.

Required Profile

- Proficiency in **Python** and graphical user interface development.
- Interest in **formal methods**, Boolean algebra, or system modeling.
- Autonomy and ability to document implemented changes.

Contact: Franck Delaplace – franck.delaplace@univ-evry.fr

FR Version Française

Contexte

BOON est une plateforme **open source** d'analyse des réseaux Booléens, développée au laboratoire **IBISC (Université d'Évry Paris Saclay)**. Elle se distingue par sa capacité à analyser la **contrôlabilité** des réseaux, une fonctionnalité unique parmi les outils existants. Le code source est disponible sur GitHub :
🔗 Lien vers le dépôt BOON

Objectifs du stage

Ce stage vise à **améliorer l'interface graphique** de BOON, en se concentrant sur la saisie et la création de réseaux Booléens. Les missions incluent :

- **Revisiter la procédure graphique** de création des réseaux pour la rendre plus intuitive.
- **Faciliter l'encodage** des réseaux à partir d'une représentation graphique.
- **Permettre la saisie graphique** de formules sous **forme normale disjonctive (FND)** via un dessin interactif.
- **Intégrer les améliorations** au code existant pour livrer une nouvelle version du logiciel à la fin du stage.

Environnement technique

- **Langage de programmation :** Python
- **Bibliothèque graphique :** PyQt5

Durée et modalités

- **Durée :** 2 mois (à temps plein).
- **Gratification :** Stage non rémunéré (cadre académique).
- **Lieu :** Laboratoire IBISC (Université d'Évry Paris Saclay) ou en télétravail partiel selon accord.

Profil recherché

- Compétences en **Python** et en développement d'interfaces graphiques.
- Intérêt pour les **méthodes formelles**, l'algèbre de Boole, ou la modélisation de systèmes.
- Autonomie et capacité à documenter les évolutions apportées.

Contact : Franck Delaplace – franck.delaplace@univ-evry.fr